

Stabilité Résilience Réactivité

Du calcul des valeurs propres
à l'interprétation en épidémiologie

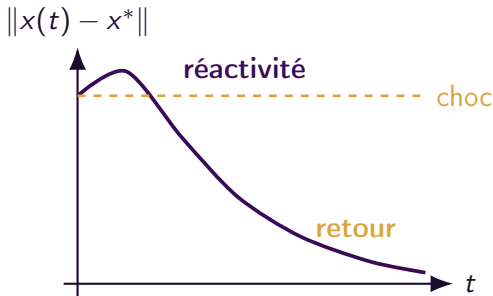
Live mathématique - Tioh Academy

Objectif du live

Fil conducteur

On part d'un équilibre, on le perturbe, puis on mesure comment le système revient... ou s'emballe.

- ▶ Stabilité asymptotique : est-ce que le retour existe ?
- ▶ Résilience : à quelle vitesse revient-on ?
- ▶ Réactivité : y a-t-il une poussée initiale ?
- ▶ Amplification maximale : jusqu'où peut monter la perturbation ?



Le cadre général : système dynamique

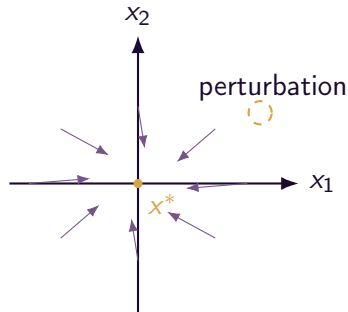
$$\frac{dx}{dt} = f(x), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n.$$

Un équilibre x^* vérifie

$$f(x^*) = 0.$$

Question centrale

Si $x(0) = x^* + \varepsilon v$, que devient $x(t)$?



Linéarisation autour de l'équilibre

Posons $y = x - x^*$. Alors, près de l'équilibre,

$$\frac{dy}{dt} = Ay + \mathcal{O}(\|y\|^2), \quad A = Df(x^*) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x^*) \right)_{i,j}.$$

Message

Le comportement local est surtout porté par la matrice jacobienne A .

Local ne veut pas dire global. La linéarisation explique le voisinage de l'équilibre, pas tout l'espace.

Solution du système linéaire

$$y'(t) = Ay(t), \quad y(0) = y_0.$$

La solution est

$$y(t) = e^{At}y_0.$$

Si A est diagonalisable,

$$A = P\Lambda P^{-1}, \quad e^{At} = Pe^{\Lambda t}P^{-1}.$$

Lecture

Chaque valeur propre λ produit un mode

$$e^{\lambda t}.$$

Si $\Re(\lambda) < 0$, ce mode décroît.

Stabilité asymptotique : définition

L'équilibre x^* est asymptotiquement stable si :

1. les trajectoires qui démarrent près de x^* restent près de x^* ;
2. elles convergent vers x^* quand $t \rightarrow \infty$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \|x(0) - x^*\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - x^*\| < \varepsilon,$$

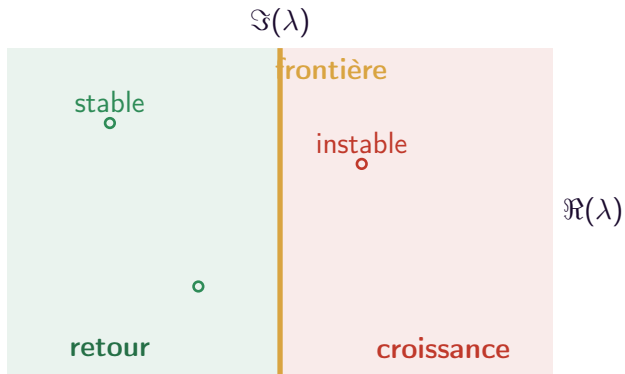
$$\text{et} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x^*.$$

Critère linéaire

Pour $y' = Ay$, stabilité asymptotique si et seulement si

$$\alpha(A) = \max_i \Re(\lambda_i(A)) < 0.$$

Plan complexe : lire les valeurs propres

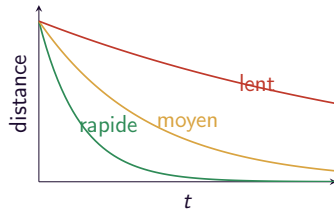


Résilience : idée intuitive

Interprétation

La résilience mesure la capacité du système à revenir vers l'équilibre après un choc.

- Retour rapide : système très résilient.
- Retour lent : système fragile ou peu résilient.
- Pas de retour : équilibre instable.



Résilience : calcul à partir des valeurs propres

Pour un équilibre asymptotiquement stable,

$$\alpha(A) = \max_i \Re(\lambda_i(A)) < 0.$$

La résilience locale est souvent définie par

$$\mathcal{R} = -\alpha(A) = -\max_i \Re(\lambda_i(A)).$$

$$\frac{1}{\mathcal{R}} = \tau$$
$$\frac{1}{0.2} > \frac{1}{2}$$

Pourquoi le signe moins ?

Si $\alpha(A) = -0.2$, le retour est lent : $\mathcal{R} = 0.2$. Si $\alpha(A) = -2$, le retour est rapide : $\mathcal{R} = 2$.

Le mode le plus lent est celui dont la partie réelle est la plus proche de zéro.

Exemple 1 : un système scalaire

$$y' = -ky \quad y \in \mathbb{R}$$

$$y' = 0 \iff -ky = 0 \iff y = 0$$

$$y' = -ky, k > 0.$$

$$y(t) = y_0 e^{-kt}.$$

Valeur propre : $\lambda = -k.$

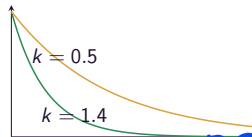
$$\alpha(A) = -k,$$

$$\mathcal{R} = k.$$

$$y \neq 0$$

Lecture

Plus k est grand, plus le système efface vite le choc.



$$\frac{1}{0.5} = 2$$
$$\frac{1}{1.4} \approx 0.71$$

Exemple 2 : oscillations amorties

$$A = \begin{pmatrix} -a & -\omega \\ \omega & -a \end{pmatrix}, \quad a > 0.$$

$$\lambda_{1,2} = -a \pm i\omega.$$

$$\mathcal{R} = a.$$

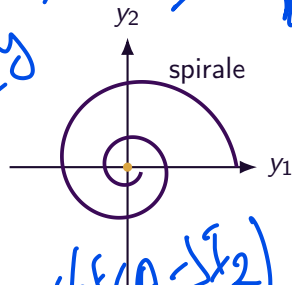
Interprétation

ω donne la rotation ; a donne l'amortissement.

$$2e^{(\lambda_{1,2})t} \gamma^0 \quad \dot{\gamma} = f(\gamma)$$

$$\dot{\gamma} = A\gamma$$

$$\gamma^* \quad \gamma \in \mathbb{R}^2$$



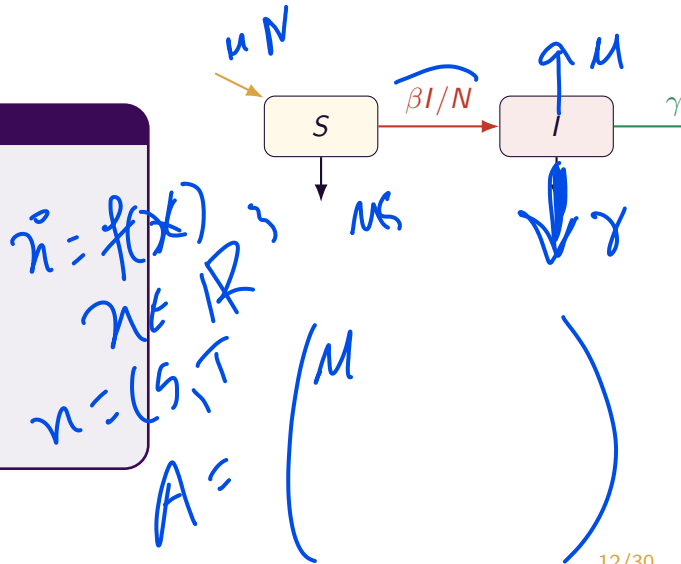
$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \lambda^2 + a\lambda + b$$

Épidémiologie : équilibre sans maladie

$$\begin{cases} S' = \mu N - \beta \frac{SI}{N} - \mu S, \\ I' = \beta \frac{SI}{N} - (\gamma + \mu)I, \\ R' = \gamma I - \mu R. \end{cases}$$

Équilibre sans maladie :

$$E_0 = (N, 0, 0).$$



Stabilité épidémiologique et nombre de reproduction

Près de E_0 , on a $S \approx N$, donc

$$I' \approx (\beta - (\gamma + \mu)) I.$$

Valeur propre infectieuse :

$$\lambda_I = \beta - (\gamma + \mu).$$

$$\lambda_I \leq 0$$

$$\beta < \gamma + \mu$$

$$\frac{\beta}{\gamma + \mu} < 1$$

Nombre de reproduction

$$\mathcal{R}_0 = \frac{\beta}{\gamma + \mu}.$$

$$E_0 \text{ stable} \iff \lambda_I < 0 \iff \mathcal{R}_0 < 1.$$

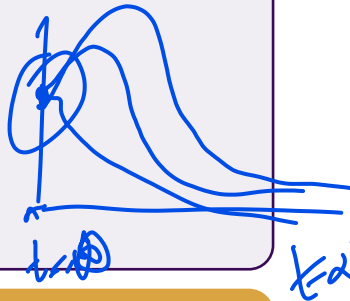
Résilience d'un équilibre sans maladie

Si $\mathcal{R}_0 < 1$, alors $\lambda_I < 0$ et

$$\mathcal{R}_{\text{epi}} = -(\beta - (\gamma + \mu)) = (\gamma + \mu) - \beta.$$

En utilisant $\mathcal{R}_0 = \beta/(\gamma + \mu)$,

$$\mathcal{R}_{\text{epi}} = (\gamma + \mu)(1 - \mathcal{R}_0).$$



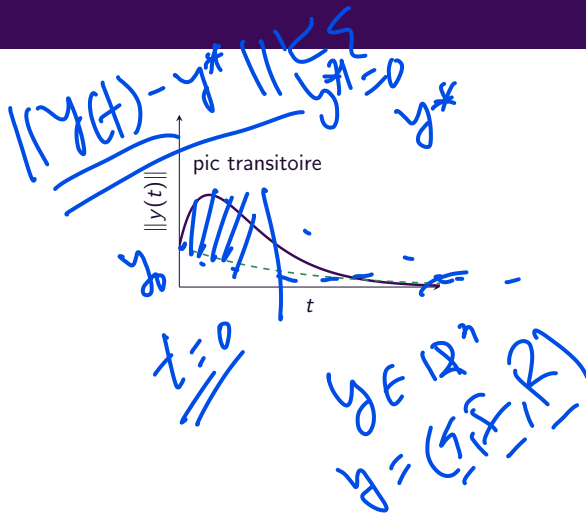
Interprétation

Plus $\mathcal{R}_0$ est proche de 1 par la gauche, plus le retour vers zéro infection est lent.

Quand la stabilité ne suffit pas

Un équilibre peut être asymptotiquement stable et pourtant subir une forte augmentation temporaire après un choc.

Les valeurs propres décrivent le comportement à long terme, mais pas toujours la géométrie initiale des trajectoires.



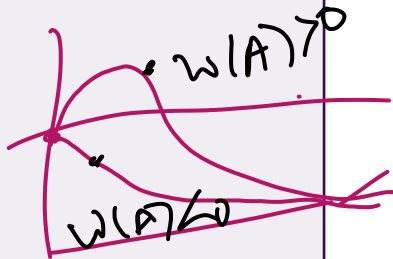
Réactivité : définition

Pour $y' = Ay$, on regarde la vitesse initiale de la norme :

$$\left. \frac{d}{dt} \|y(t)\| \right|_{t=0}.$$

La réactivité est

$$\omega(A) = \lambda_{\max} \left(\frac{A + A^T}{2} \right).$$



Si $\omega(A) > 0$

Il existe une perturbation dont la norme augmente au début.

Aucune perturbation ne grossit instantanément en norme euclidienne.

D'où vient la formule de la réactivité ?

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \|y\|^2 &= \frac{d}{dt} (y^T y) = y'^T y + y^T y' \\ &= (Ay)^T y + y^T Ay = y^T (A^T + A)y.\end{aligned}$$

Donc

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|y\|^2 = y^T \left(\frac{A + A^T}{2} \right) y.$$

Handwritten notes:

$$y' \approx \frac{y_{n+1} - y_n}{\Delta t}$$
$$y' = f(y)$$
$$\frac{y_{n+1} - y_n}{\Delta t} \approx f(y_n)$$

Maximisation

Sur tous les vecteurs unitaires $\|y\| = 1$, la croissance initiale maximale vaut

$$\lambda_{\max} \left(\frac{A + A^T}{2} \right).$$

Exemple réactif mais stable

$$A = \begin{pmatrix} -1 & K \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad K > 0.$$

Valeurs propres :

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2.$$

Donc

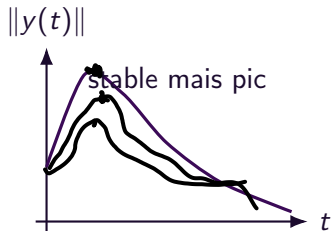
$$\mathcal{R} = 1.$$

Mais

$$\frac{A + A^T}{2} = \begin{pmatrix} -1 & K/2 \\ K/2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Conclusion

Si K est grand, $\omega(A) > 0$: le système est stable mais réactif.



Amplification maximale : définition

Même si A est stable, on définit l'amplification maximale par

$$G_{\max} = \sup_{t \geq 0} \|e^{At}\|_2.$$

Elle mesure le plus grand facteur d'amplification possible d'une perturbation :

$$\frac{\|y(t)\|}{\|y_0\|} \leq \|e^{At}\|_2.$$

Interprétation

$G_{\max} = 1$: pas d'amplification transitoire. $G_{\max} \gg 1$: un petit choc peut devenir très visible avant de disparaître.

Comment calculer $G_{\max}$ en pratique ?

1. Choisir une grille de temps $t_0, \dots, t_m$.
2. Calculer $M(t_k) = e^{At_k}$.
3. Calculer la plus grande valeur singulière $\sigma_{\max}(M(t_k))$.
4. Prendre le maximum.

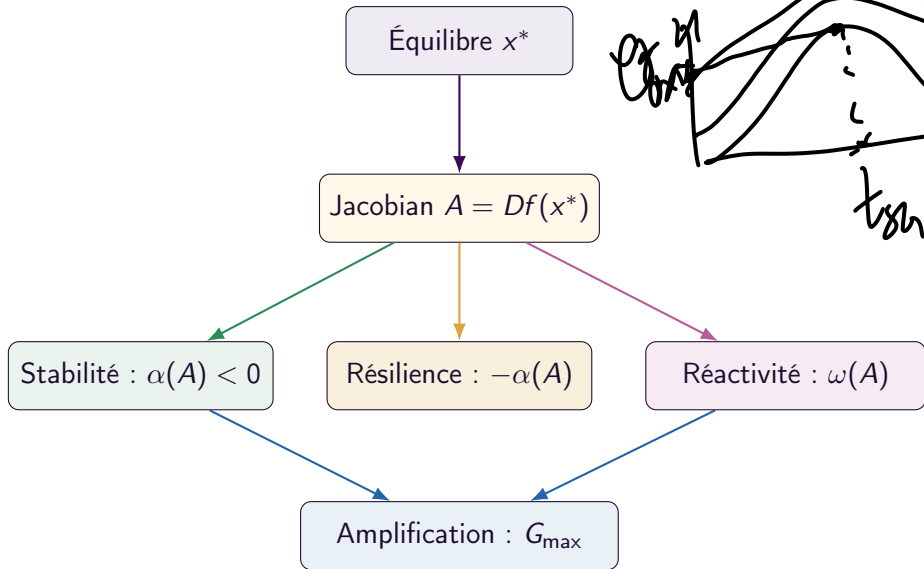
$$G_{\max} \approx \max_k \sigma_{\max}(e^{At_k}).$$

Pourquoi les valeurs singulières ?

La norme matricielle euclidienne est

$$\|M\|_2 = \sigma_{\max}(M) = \sqrt{\lambda_{\max}(M^T M)}.$$

Schéma : stabilité, résilience, réactivité, amplification



Application : stress et infection

$$\begin{cases} I' = \beta(1+s)I - (\gamma + \mu + ms)I, \\ s' = aI - bs. \end{cases}$$

$$\begin{cases} I' = 0 \\ s' = 0 \end{cases}$$

I représente les infectés et s représente un niveau moyen de stress dans la population.

Équilibre sans infection

$$E_0 = (I^*, s^*) = (0, 0).$$

$$A = \begin{pmatrix} \beta - (\gamma + \mu) & 0 \\ a & -b \end{pmatrix}.$$

La stabilité dépend surtout de

$$\lambda_I = \beta - (\gamma + \mu), \quad \lambda_s = -b.$$

Le stress peut modifier les paramètres et ralentir le retour.

Exercice guidé 1 : calculer la stabilité

$$A = \begin{pmatrix} -0.4 & 0.1 \\ 0.2 & -0.7 \end{pmatrix}.$$

À faire en live

1. Calculer $\text{tr}(A)$.
2. Calculer $\det(A)$.
3. Résoudre

$$\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0.$$

4. Conclure sur la stabilité.

$$\text{tr}(A) = -1.1, \quad \det(A) = 0.26.$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1.1 \pm \sqrt{1.21 - 1.04}}{2}.$$

Les deux valeurs propres sont négatives.

Exercice guidé 2 : résilience

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1.1 \pm \sqrt{0.17}}{2}$$
$$\lambda_1 \approx -0.344, \quad \lambda_2 \approx -0.756.$$

Question

Quelle est la résilience ?

$$\mathcal{R} = -\max(\lambda_1, \lambda_2) = -(-0.344) = 0.344.$$

Le retour est contrôlé par le mode lent $\lambda_1 \approx -0.344$.

Exercice guidé 3 : réactivité

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$
$$H = \frac{A + A^T}{2} = \begin{pmatrix} -1 & 2.5 \\ 2.5 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calcul

$$\lambda_{\max}(H) = \frac{-3 + \sqrt{1 + 25}}{2} = \frac{-3 + \sqrt{26}}{2} \approx 1.05.$$

Donc

$$\omega(A) \approx 1.05 > 0.$$

Exercice guidé 4 : amplification maximale

La solution exacte donne

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{-t} & K(e^{-t} - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

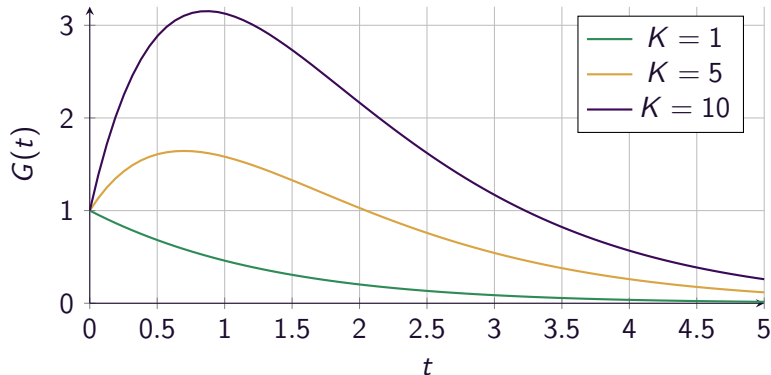
On calcule ensuite

$$G(t) = \|e^{At}\|_2 = \sigma_{\max}(e^{At}), \quad G_{\max} = \max_{t \geq 0} G(t).$$

Activité live

Faire varier $K = 1, 5, 10$ et observer comment le pic transitoire augmente.

Figure : effet du couplage K sur l'amplification



Message

Deux systèmes peuvent avoir les mêmes valeurs propres mais des comportements transitoires très différents.

Applications au-delà de l'épidémiologie

- ▶ retour d'une population après pollution ;
- ▶ récupération immunitaire ;
- ▶ stabilité d'un écosystème.

- ▶ stabilité d'un réseau électrique ;
- ▶ panique financière ;
- ▶ propagation d'information ;
- ▶ dynamique d'un algorithme.

Épidémiologie

- ▶ disparition d'une infection ;
- ▶ résurgence après importation ;
- ▶ sensibilité aux chocs sociaux.

Résumé mathématique à retenir

Concept	Formule	Interprétation
Stabilité	$\alpha(A) = \max_i \Re(\lambda_i) < 0$	retour à long terme
Résilience	$\mathcal{R} = -\alpha(A)$	vitesse de retour
Réactivité	$\omega(A) = \lambda_{\max} \left(\frac{A+A^T}{2} \right)$	croissance initiale possible
Amplification	$G_{\max} = \sup_{t \geq 0} \ e^{At}\ _2$	plus grand pic transitoire

Phrase finale

La stabilité dit si le système revient ; la résilience dit à quelle vitesse ; la réactivité et l'amplification disent ce qui peut arriver avant le retour.

Questions pour faire participer le public

Un système stable peut-il être dangereux ? Pourquoi ?

Question 2

Si $\mathcal{R}_0 = 0.98$, l'épidémie disparaît-elle vite ou lentement ?

Que signifie $\omega(A) > 0$ dans une situation de santé publique ?

Pourquoi deux matrices avec les mêmes valeurs propres peuvent-elles avoir des pics très différents ?

Merci ! La stabilité n'est que le début de l'histoire.